2026학년도 2학기 기말고사 — 교육부 2015·2022 개정 교육과정 성취기준 준거

중학교 3학년 과학 문제지

시험 범위 Ⅳ 생식과 유전 / Ⅴ 별과 우주 (별·은하·우주) **시간** 45분 **문항** 25문항 (선택형 20, 서술형 5) **만점** 100점

준비물 컴퓨터용 사인펜, 연필, 지우개

▣ 수험자 유의사항 — 공교육 정상화법 및 교육부 지침에 따름

- 본 시험은 **교과서·실험 중심**으로 출제되었으며, 선행학습 없이 학습한 내용만으로 해결할 수 있습니다.
- 선택형은 **5지 선다 1개**만 고르시오. 답안지에는 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 표기하시오.
- 서술형은 **핵심어(성취기준 용어)**를 사용하여 논리적으로 서술하시오. 과정과 근거를 쓰면 부분점수가 부여됩니다.
- 계산 문제는 풀이 과정을 제시하고, 단위를 정확히 쓰시오.

출제 근거 (성취기준 예시)
[9과13-01~04] 생식과 유전 · [9과14-01~05] 별의 특성·진화 · [9과15-01~04] 은하와 우주 팽창
문항 유형 지식·이해 40% / 탐구·자료해석 35% / 추론·서술 25% · 난이도 하30% 중50% 상20%
평가 관점 과학적 탐구능력·태도·의사소통 중시, 암기 위주 지양, 사교육 유발 문항 배제

Ⅳ 유전 멘델·염색체·DNA·분리법칙·사람유전·변이 **Ⅴ 별** 온도-색·등급·거리·HR도·진화

Ⅴ 은하·우주 우리은하·은하분류·팽창·빅뱅·암흑물질 **배점** 선택형 4점×20=80점, 서술형 4점×5=20점

Ⅳ. 생식과 유전

1번~8번 — 유전 현상의 원리와 다양성

1. [지식·이해] 멘델의 유전 원리 — [4점]

성취기준 [9과13-01]

멘델이 완두의 교배 실험에서 성공한 이유로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 대립 형질이 뚜렷하고 비교하기 쉬웠다.

② 한 번에 한 쌍의 대립 형질만 추적하여 규칙을 찾았다.

③ 자가수정이 가능하여 순종을 쉽게 얻을 수 있었다.

④ 자손이 많이 생겨 통계적 처리가 가능했다.

⑤ 환경의 영향을 크게 받는 양적 형질을 주로 이용했다.

2. [자료해석] 염색체 수 — [4점]

[9과13-01]

그림은 사람의 체세포와 생식세포의 염색체 모식도이다. (단, n=23) 옳은 설명을 고르시오.

※ 체세포 2n=46, 생식세포 n=23 — 감수분열로 염색체 수 반감



[그림] 염색체 수 관계 — 사람의 체세포와 생식세포 (모식도)

① 체세포 분열(체세포 분열) 결과 염색체 수가 반으로 줄어든다.

② 생식세포는 감수분열로 만들어지며 염색체 수가 체세포의 절반이다.

③ 수정이 일어나면 염색체 수가 생식세포의 절반이 된다.

④ 체세포의 상동염색체는 모두 크기와 모양이 동일하다.

⑤ 난자와 정자의 염색체 수를 합하면 23개가 된다.

3. [지식·이해] DNA-유전자-염색체 — [4점]

[9과13-02]

DNA, 유전자, 염색체의 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고르시오.

<보기>	
ㄱ.	염색체는 DNA와 단백질로 이루어져 있다.
ㄴ.	유전자는 염색체 위에 있으며, 특정 형질을 결정하는 DNA 구간이다.
ㄷ.	사람의 모든 체세포에는 동일한 유전 정보가 들어 있다.

① ㄱ만

② ㄱ, ㄴ만

③ ㄱ, ㄷ만

④ ㄴ, ㄷ만

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두

4. [탐구·계산] 분리의 법칙과 확률 — [4점]

[9과13-02]

완두의 둥근 모양(R)이 주름진 모양(r)에 대해 우성일 때, 둥근 순종(RR)과 주름진 순종(rr)을 교배하여 얻은 잡종 1대(F_1, Rr)끼리 교배하였다. 잡종 2대(F_2)에서 둥근 완두가 나올 확률과, 그 중 순종(RR)이 차지하는 비율을 바르게 짝지은 것은?

※ 퍼넷 사각형(Punnett square)을 이용하시오.

F_1(Rr) × F_1(Rr) 퍼넷 사각형

♂＼♀	R	r	생식세포
R	RR	Rr	둥근:주름 = 3:1
r	Rr	rr	

멘델 분리의 법칙 — 대립유전자가 생식세포 형성 시 분리

[자료] F_1 자가 교배의 퍼넷 사각형 — 표현형비 3:1

① 둥근 확률 1/4, 그 중 순종 1/3

② 둥근 확률 1/2, 그 중 순종 1/2

③ 둥근 확률 3/4, 그 중 순종 1/3

④ 둥근 확률 3/4, 그 중 순종 2/3

⑤ 둥근 확률 1, 그 중 순종 1/4

5. [탐구] 사람의 유전 — 가계도 — [4점]

[9과13-03]

그림은 어떤 유전 형질의 가계도이다. 어두운 색은 형질이 나타난 사람이다. 이 형질의 유전 방식에 대한 추론으로 옳은 것은?

※ 교과서 수준: 우성·열성, 상염색체·성염색체 구분은 단서로 판단한다.



[그림] 가계도 — 정상 부모(Ⅰ-1, Ⅰ-2) 사이에서 발현 자녀(Ⅱ-1) 출현

① 우성 형질이며, Ⅰ-1은 발현 유전자를 반드시 가진다.

② 열성 형질이며, Ⅰ-1과 Ⅰ-2는 모두 보인자(heterozygous)일 수 있다.

③ 성 유전이며, 발현된 남자는 어머니에게만 유전자를 받는다.

④ 미토콘드리아 유전이며, 아버지 쪽으로만 유전된다.

⑤ 이 가계도만으로 우성·열성을 판단할 수 없다.

6. [지식·이해] 성염색체와 성 결정 — [4점]

[9과13-03]

사람의 성 결정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 어머니의 난자는 X 또는 Y 염색체를 가진다.

② 아버지의 정자는 X 또는 Y 염색체를 가진다.

③ 성염색체는 상염색체보다 수가 많다.

④ 딸은 아버지로부터 X 염색체를 받지 않는다.

⑤ 아들의 성염색체는 모두 어머니로부터 온다.

7. [개념구분] 유전적 변이 vs 환경적 변이 — [4점]

[9과13-04]

<보기>에서 유전되는 변이에 해당하는 것만을 고르시오.

<보기>		
ㄱ.	완두의 키(큰 키/작은 키)	멘델 형질
ㄴ.	피부 그을림 (자외선에 의한)	환경
ㄷ.	ABO식 혈액형	단일유전자
ㄹ.	근육 단련에 의한 팔굵기 증가	후천적

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

8. [서술형] 돌연변이와 생명윤리 — [4점]

[9과13-04] 논술

돌연변이가 유전적 다양성의 원천이 되는 이유를 한 문장으로 쓰고, 유전자 검사·유전공학 기술을 사용할 때 지켜야 할 생명윤리 원칙을 한 가지 제시하시오.

※ 배점: 다양성 원리 2점 + 윤리 원칙 2점 (각 1문장, 핵심어 정확히 사용)

답안 작성란 (서술형 8번)

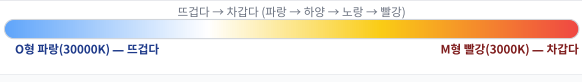
예시 답안 형식: (1) 돌연변이는 ___을 새롭게 만들어 ___을 증가시킨다. (2) 윤리 원칙: ___

V-1. 별 — 별의 특성과 진화 9번~16번

9. [지식·이해] 별의 색과 온도 — [4점]

[9과14-01]

별의 표면 온도와 색의 관계로 옳은 것은?



[자료] 분광형 OBAFGKM 순서 — 색은 표면 온도를 나타낸다

① 붉은 별이 푸른 별보다 표면 온도가 높다.

② 별의 색은 별까지의 거리에 따라 달라진다.

③ 표면 온도가 높을수록 푸른색에 가깝게 보인다.

④ 모든 별은 같은 색으로 보이며 밝기만 다르다.

⑤ 별의 색은 별의 나이와 무관하다.

10. [자료해석] 겉보기등급과 절대등급 — [4점]

[9과14-02]

다음 표는 두 별 A, B의 등급을 나타낸 것이다. 옳은 해석을 고르시오.

별	겉보기등급(m)	절대등급(M)
A	1.0	-5.0
B	1.0	2.0

※ 절대등급: 별을 10pc 거리에 두었을 때의 밝기 / 등급이 작을수록 밝음

① 지구에서 보면 A가 B보다 어둡게 보인다.

② 두 별은 실제 밝기(광도)가 같다.

③ A는 B보다 실제로 더 밝은 별이다. (절대등급이 더 작다)

④ 겉보기등급이 같으므로 두 별까지의 거리는 같다.

⑤ 절대등급은 별까지의 거리에 따라 달라진다.

11. [탐구] 연주시차와 별까지의 거리 — [4점]

[9과14-02]

연주시차(p)가 0.1″인 별까지의 거리는 몇 pc인가? (단, 거리(pc) = 1 / 연주시차(″))



[그림] 연주시차 측정 원리 — 지구 공전 궤도 이용

① 0.1 pc

② 1 pc

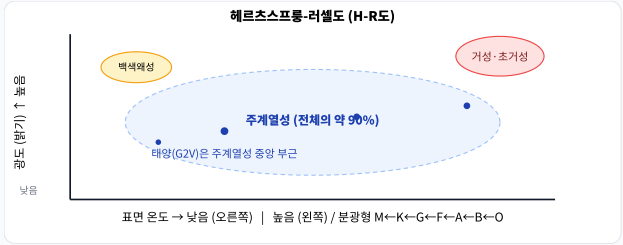
③ 10 pc

④ 100 pc

⑤ 1000 pc

12. [그래프해석] HR도 (헤르츠스프룽-러셀도) — [4점] [9과14-03]

HR도는 별의 온도와 광도(밝기)의 관계를 나타낸 그래프이다. HR도에서 주계열성의 위치와 특징으로 옳은 것을 고르시오.



[그림] HR도 모식도 — 대부분의 별은 왼쪽 위(고온·고광도)에서 오른쪽 아래(저온·저광도)로 이어지는 주계열에 분포

① 주계열성은 중심에서 수소 핵융합을 하며, 전체 별의 약 90%를 차지한다.

② HR도에서 왼쪽 아래에 있는 별일수록 온도가 낮고 밝다.

③ 거성은 주계열성보다 작고 어둡다.

④ 백색왜성은 표면 온도가 가장 낮고 밝기가 가장 밝다.

⑤ HR도는 별까지의 거리를 직접 나타내는 그래프이다.

13. [지식·이해] 별의 진화 — [4점] [9과14-04]

태양과 같은 질량을 가진 별의 진화 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

① 성운 → 원시별 → 주계열성 → 적색거성 → 행성상성운 → 백색왜성

② 성운 → 적색거성 → 주계열성 → 백색왜성 → 중성자별

③ 블랙홀 → 성운 → 주계열성 → 적색거성 → 초신성

④ 원시별 → 성운 → 주계열성 → 백색왜성 → 적색거성

⑤ 주계열성 → 성운 → 적색거성 → 행성상성운 → 블랙홀

14. [개념적용] 별의 질량과 수명 — [4점] [9과14-04]

별의 질량과 수명의 관계로 옳은 것은? (단, 태양 질량 = 1M)

① 질량이 큰 별일수록 수명이 길다.

② 질량이 10M 인 별은 태양보다 수명이 약 100배 길다.

③ 질량이 큰 별은 핵융합이 빨라 수명이 짧다.

④ 모든 별의 수명은 약 100억 년으로 동일하다.

⑤ 별의 수명은 질량과 관계없이 온도에만 비례한다.

15. [탐구] 계절별 별자리 — [4점] [9과14-05]

계절에 따라 보이는 별자리가 달라지는 까닭으로 가장 적절한 것은?

① 별자리를 이루는 별들이 계절마다 위치를 크게 바꾸기 때문이다.

② 지구가 자전축을 중심으로 자전하기 때문이다.

③ 지구가 태양 주위를 공전하여 밤에 보이는 하늘 영역이 달라지기 때문이다.

④ 달이 지구 주위를 공전하기 때문이다.

⑤ 태양의 고도가 계절마다 달라지기 때문이다.

16. [서술형] 별자리의 거리 — [4점] [9과14-05] 서술

같은 별자리(예: 오리온자리)에 속한 별들이 실제로는 서로 멀리 떨어져 있을 수 있는 이유를, '시선 방향'이라는 핵심어를 사용하여 2문장 이내로 설명하시오.

답안 작성란 (서술형 16번)

채점 포인트: 시선 방향 / 3차원 공간 / 거리 차이 언급

V-2. 은하와 우주

17번~25번 — 우주의 구조와 팽창

17. [지식·이해] 우리은하 — [4점] [9과15-01]

우리은하에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 위에서 보면 나선 은하 형태로 보인다.

② 여름철 남쪽 하늘에서 은하수가 가장 잘 보인다.

③ 태양계는 우리은하 중심(팽대부)에 위치한다.

④ 우리은하는 약 2000억 개의 별로 이루어져 있다.

⑤ 은하수는 우리은하의 원반을 옆에서 본 것이다.

18. [자료해석] 은하의 분류 — [4점]

[9과15-01]

그림은 허블이 분류한 은하의 모양이다. A~C에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.



[그림] 허블의 은하 분류 — 모양에 따른 구분 (모식도)

① A는 나선팔이 뚜렷한 은하이다.

② B는 새로운 별 탄생이 가장 활발한 영역이 나선팔이다.

③ C는 타원은하보다 늙은 별의 비율이 높다.

④ 모든 은하는 시간이 지나면 타원은하로 변한다.

⑤ 우리은하는 C에 해당한다.

19. [지식·이해] 은하의 특징 — [4점]

[9과15-01]

타원은하와 나선은하를 비교한 설명으로 옳은 것은?

① 타원은하는 푸른 별이 많고 나선은하는 붉은 별이 많다.

② 타원은하는 주로 늙은 별로 이루어져 붉게 보이고, 나선은하 나선팔에는 젊은 푸른 별이 많다.

③ 두 은하 모두 불규칙한 모양이다.

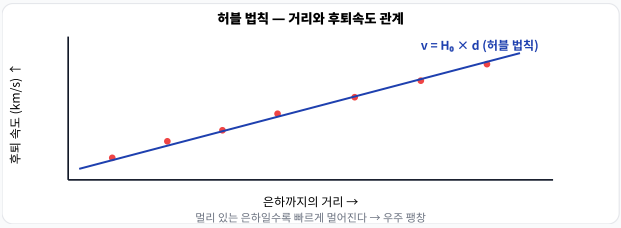
④ 나선은하는 별이 거의 없어 어둡다.

⑤ 타원은하는 가스와 먼지가 가장 많다.

20. [그래프해석] 우주의 팽창과 적색편이 — [4점]

[9과15-02]

다음 그래프는 은하까지의 거리와 후퇴 속도(적색편이로 측정)의 관계를 나타낸 것이다. 이 그래프로부터 알 수 있는 사실로 옳은 것은?



[그림] 멀리 있는 은하일수록 적색편이(후퇴속도)가 크다 — 슬론 디지털 탐사(SDSS) 개념 모식 (교육용)

① 모든 은하는 우리은하를 중심으로 팽창한다.

② 멀리 있는 은하일수록 후퇴 속도가 빠르다 — 우주가 팽창한다.

③ 가까운 은할수록 적색편이가 크게 나타난다.

④ 이 그래프는 우주가 수축하고 있음을 보여준다.

⑤ 후퇴 속도는 거리와 관계없이 일정하다.

21. [계산·적용] 허블 법칙 — [4점]

[9과15-03]

허블 상수(H_0)를 70 km/s/Mpc라 할 때, 100 Mpc 떨어진 은하의 후퇴 속도는 약 몇 km/s인가? (단, $v = H_0 \times d$)

공식	$v = H_0 \times d$
단위	1 Mpc = 326만 광년

① 0.7 km/s

② 7 km/s

③ 70 km/s

④ 700 km/s

⑤ 7000 km/s

22. [지식·이해] 빅뱅 증거 — [4점]

[9과15-04]

빅뱅 우주론을 뒷받침하는 증거로 옳은 것만을 <보기>에서 고르시오.

<보기>	
ㄱ.	은하의 적색편이 (우주 팽창)
ㄴ.	우주배경복사 (2.7K 전파)
ㄷ.	별의 일주 운동

① ㄱ만

② ㄱ, ㄴ만

③ ㄱ, ㄷ만

④ ㄴ, ㄷ만

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두

23. [최신과학] 암흑물질·암흑에너지 — [4점]

[9과15-04 융합]

현재 우주 구성 성분에 대한 설명으로 옳은 것은? (교과서 '읽을거리' 및 최신 천문학 상식)

① 우리가 눈으로 보는 별과 가스는 우주 전체의 대부분(약 95%)을 차지한다.

② 암흑물질은 빛을 내지 않지만 중력으로 존재를 알 수 있다.

③ 암흑에너지는 우주 팽창을 느리게 만드는 힘이다.

④ 암흑물질과 암흑에너지는 모두 망원경으로 직접 관측된다.

⑤ 우주는 암흑물질만으로 이루어져 있다.

24. [서술형] 빅뱅 이후 우주 진화 — [4점] [9과15-02~04] 서술

빅뱅 이후 현재까지 우주의 변화를 시간 순서에 따라 3단계로 설명하시오.

※ 핵심어: 고온·고밀도 → 팽창·냉각 → 원자/별·은하 형성 을 모두 포함해야 만점

답안 작성란 (서술형 24번)

25. [서술형·통합] 과학적 태도 — [4점] 통합사고·태도 (가산점 없음)

뉴스에서 “과학자들이 빅뱅 우주론을 수정할 새로운 관측 결과를 발표했다”라는 기사를 보았다. 이처럼 과학적 이론이 새로운 증거에 따라 수정·발전되는 사례를 통해 알 수 있는 **과학의 본성**에 대해, ‘가설·검증·증거’ 중 두 단어를 사용하여 2~3문장으로 논술하시오.

답안 작성란 (서술형 25번 — 논술)

채점 기준: 가설·검증·증거 중 2개 이상 사용(2점) + 잠정성/개방성 언급(2점)

◀ 중학교 3학년 과학 기말고사 문제지 끝 — 답안은 답안지에 작성하시오 ▶

출제: ○○중학교 과학과 / 검토: 교과협의회 / 배부: 2026.12. (교육과정 준수)